Questions de cours — Les suites (réponses)

Tout le cours et toutes les méthodes du chapitre, question par question, chacune suivie d'une application

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 29 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les deux façons de définir une suite ; suites arithmétiques et géométriques : formules, sommes, variations.
- ☐ Les définitions : suite croissante, majorée, bornée, convergente, divergente, limite.
- ☐ Toutes les méthodes : sens de variation, majorer, raisonnement par récurrence, lever une forme indéterminée.
- ☐ Tous les théorèmes avec leurs hypothèses : comparaison, gendarmes, convergence monotone, limite de q^n.
- ☐ Les quatre grands exercices du bac : suite auxiliaire, $u_{n+1} = f(u_n)$, seuil, somme.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir** devant une question.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définir une suite	1 – 2	10 min
B	Suites arithmétiques et géométriques	3 – 6	25 min
C	Sens de variation, suites bornées	7 – 9	20 min
D	Raisonnement par récurrence	10 – 11	20 min
E	Limites	12 – 15	25 min
F	Les théorèmes de convergence	16 – 19	25 min
G	Les grands exercices du bac	20 – 23	30 min
H	Les démonstrations du cours	24 – 27	20 min
I	Organiser son cours : quel outil choisir ?	28 – 29	10 min

Environ 3 h : à faire en trois fois (A à C, puis D à F, puis G à I).

PARTIE A — Définir une suite — 10 min

Une suite associe un nombre u_n à chaque entier naturel n : u_n est le terme de **rang** n.

Q1 — Les deux façons de définir une suite

Quelles sont les deux façons de définir une suite ? Laquelle permet de calculer directement u_{100} ?

Réponse

Formule explicite $u_n = f(n)$: on calcule directement n'importe quel terme, par exemple $u_{100} = f(100)$.

Relation de récurrence : on donne le premier terme u_0 et $u_{n+1} = f(u_n)$; pour avoir u_{100}, il faut calculer tous les termes précédents (calculatrice, tableur ou programme).

Application. Calcule u_0, u_1, u_{10} pour $u_n = n^2 - 3n$, puis v_1, v_2, v_3 pour $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3v_n - 1$.

Solution

$u_0 = 0$, $u_1 = 1 - 3 = -2$, $u_{10} = 100 - 30 = 70$. $v_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$, $v_2 = 3 \times 5 - 1 = 14$, $v_3 = 3 \times 14 - 1 = 41$.

Q2 — Ne pas confondre les écritures

Que représentent u_{n+1}, $u_n + 1$, u_{2n} et u_{n-1} ?

Réponse

u_{n+1} : le terme **suivant** u_n (on remplace n par $n+1$) ; $u_n + 1$: le terme u_n auquel on ajoute 1 ; u_{2n} : le terme de rang $2n$ (on remplace n par $2n$) ; u_{n-1} : le terme **précédent** u_n.

Application. Pour $u_n = 2n + 3$, exprime u_{n+1}, $u_n + 1$ et u_{2n} en fonction de n.

Solution

$u_{n+1} = 2(n+1) + 3 = 2n + 5$; $u_n + 1 = 2n + 4$; $u_{2n} = 2 \times 2n + 3 = 4n + 3$.

PARTIE B — Suites arithmétiques et géométriques — 25 min

Les deux suites de référence : on y revient dans presque tous les exercices (suite auxiliaire, sommes).

Q3 — Les formules à connaître

Pour une suite arithmétique de raison r, puis pour une suite géométrique de raison q, donne : la relation de récurrence, la formule explicite à partir de u_0, puis à partir d'un terme u_p quelconque.

Réponse

Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_0 + n\,r$; $u_n = u_p + (n-p)\,r$.

Géométrique : $v_{n+1} = q\,v_n$; $v_n = v_0 \times q^n$; $v_n = v_p \times q^{n-p}$.

On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** r (arithmétique) ou en **multipliant** par q (géométrique).

Application. **a)** (u_n) est arithmétique avec $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$. Trouve r, u_0, puis u_n. **b)** (v_n) est géométrique à termes positifs avec $v_2 = 12$ et $v_4 = 48$. Trouve q, v_0, puis v_n.

Solution

a) $u_{10} = u_3 + 7r$, donc $28 = 7 + 7r$ et $r = 3$; $u_0 = u_3 - 3r = 7 - 9 = -2$; $u_n = -2 + 3n$.

b) $v_4 = v_2 \times q^2$, donc $q^2 = 4$ et $q = 2$ (termes positifs) ; $v_0 = \dfrac{v_2}{q^2} = 3$; $v_n = 3 \times 2^n$.

Q4 — Démontrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique ou géométrique

Comment démontrer qu'une suite est arithmétique ? géométrique ? Et comment démontrer qu'elle ne l'est pas ?

Réponse

Arithmétique : on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on montre que c'est une **constante** r (qui ne dépend pas de n).

Géométrique : on écrit v_{n+1} sous la forme $q \times v_n$ avec q constant (ou, si $v_n \neq 0$, on montre que $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ est constant).

Ne l'est pas : un **contre-exemple** sur les premiers termes suffit, par exemple $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

Application. Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? géométriques ? **a)** $w_n = 5 - 2n$ **b)** $t_n = \dfrac{3^{n+1}}{2}$ **c)** $s_n = n^2$

Solution

a) $w_{n+1} - w_n = 5 - 2(n+1) - (5 - 2n) = -2$: arithmétique de raison -2, de premier terme $w_0 = 5$.

b) $t_{n+1} = \dfrac{3^{n+2}}{2} = 3 \times \dfrac{3^{n+1}}{2} = 3\,t_n$: géométrique de raison 3, de premier terme $t_0 = \dfrac{3}{2}$.

c) $s_0 = 0$, $s_1 = 1$, $s_2 = 4$: $s_1 - s_0 = 1 \neq s_2 - s_1 = 3$, pas arithmétique ; $s_1 \neq q \times s_0 = 0$, pas géométrique.

Q5 — Les sommes

Donne les formules de : $1 + 2 + \cdots + n$; la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ; $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$; la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.

Réponse

$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Arithmétique : $S = (\text{nombre de termes}) \times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Pour $q \neq 1$: $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$. Géométrique : $S = \text{premier terme} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.

Nombre de termes de u_p à u_n : $n - p + 1$.

Application. Calcule : **a)** $1 + 2 + \cdots + 100$ **b)** $3 + 7 + 11 + \cdots + 83$ **c)** $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$ **d)** $5 + 5 \times 0{,}5 + 5 \times 0{,}5^2 + \cdots + 5 \times 0{,}5^9$

Solution

a) $\dfrac{100 \times 101}{2} = 5\,050$. **b)** Raison 4 : $83 = 3 + 4k$ donne $k = 20$, donc 21 termes ; $S = 21 \times \dfrac{3 + 83}{2} = 903$.

c) $\dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2\,047$. **d)** 10 termes : $5 \times \dfrac{1 - 0{,}5^{10}}{1 - 0{,}5} = 10\left(1 - \dfrac{1}{1\,024}\right) = \dfrac{5\,115}{512} \approx 9{,}99$.

Q6 — Variations et limites des suites de référence

Donne le sens de variation et la limite d'une suite arithmétique selon r, et d'une suite géométrique $v_n = v_0\,q^n$ selon q (avec $v_0 > 0$).

Réponse

Arithmétique : $r > 0$: croissante, limite $+\infty$; $r < 0$: décroissante, limite $-\infty$; $r = 0$: constante.

Géométrique ($v_0 > 0$) **:** $q > 1$: croissante, limite $+\infty$; $0 < q < 1$: décroissante, limite 0 ; $q = 1$: constante ; $q < 0$: ni croissante ni décroissante (signes alternés). Si $v_0 < 0$, le sens de variation s'inverse.

Application. Sens de variation et limite de : $u_n = 7 - 0{,}5n$ $v_n = -3 \times 1{,}2^n$ $w_n = 4 \times (-2)^n$ $x_n = 6 \times 0{,}5^n$.

Solution

(u_n) : arithmétique, $r = -0{,}5 < 0$: décroissante, limite $-\infty$. (v_n) : $q = 1{,}2 > 1$ mais $v_0 = -3 < 0$: décroissante, limite $-\infty$.

(w_n) : $q = -2 < 0$: ni croissante ni décroissante, pas de limite. (x_n) : $0 < q < 1$ et $x_0 > 0$: décroissante, limite 0.

PARTIE C — Sens de variation, suites bornées — 20 min

Dans un exercice de bac, c'est presque toujours la première étude demandée.

Q7 — Les définitions

Définis : suite croissante, strictement décroissante, monotone ; suite majorée, minorée, bornée.

Réponse

Croissante : pour tout n, $u_{n+1} \geqslant u_n$. **Strictement décroissante :** pour tout n, $u_{n+1} < u_n$.
Monotone : croissante ou décroissante.
Majorée par M : pour tout n, $u_n \leqslant M$. **Minorée** par m : pour tout n, $u_n \geqslant m$. **Bornée :** majorée et minorée.
« À partir du rang n_0 » : la propriété n'est vraie que pour $n \geqslant n_0$.

Application. La suite $u_n = (-1)^n$ est-elle monotone ? bornée ?

Solution

$u_0 = 1$, $u_1 = -1$, $u_2 = 1$: elle monte puis descend, elle **n'est pas monotone**. Pour tout n, $-1 \leqslant u_n \leqslant 1$: elle est **bornée**.

Q8 — Comment étudier le sens de variation d'une suite ?

Donne les méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite, et dis quand utiliser chacune.

Réponse

1. Signe de $u_{n+1} - u_n$: la méthode par défaut, elle marche toujours.
2. Comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ **à** 1, seulement si **tous les termes sont strictement positifs** : pratique avec des puissances ou des produits.
3. Si $u_n = f(n)$: on étudie le sens de variation de f sur $[0\,;+\infty]$ (dérivée) ; f croissante donne (u_n) croissante.
4. Si $u_{n+1} = f(u_n)$: on démontre $u_n \leqslant u_{n+1}$ (ou $\geqslant$) **par récurrence**, avec f croissante (question 11).
Piège : si $u_{n+1} = f(u_n)$, « f est croissante » ne suffit **pas** à dire que (u_n) est croissante.

Application. Étudie le sens de variation de : **a)** $u_n = n^2 - 5n$ **b)** $v_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geqslant 1$ **c)** $w_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$

Solution

a) $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 5(n+1) - n^2 + 5n = 2n - 4 \geqslant 0$ pour $n \geqslant 2$: croissante à partir du rang 2.
b) Termes positifs : $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{n+1}{2^{n+1}} \times \dfrac{2^n}{n} = \dfrac{n+1}{2n} \leqslant 1$ car $n+1 \leqslant 2n$ pour $n \geqslant 1$: décroissante.
c) $w_n = f(n)$ avec $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+3}$; $f'(x) = \dfrac{2(x+3) - (2x+1)}{(x+3)^2} = \dfrac{5}{(x+3)^2} > 0$: f croissante, donc (w_n) croissante.

Q9 — Comment démontrer qu'une suite est majorée, minorée, bornée ?

Quelles méthodes permettent de montrer qu'une suite est majorée ou minorée ?

Réponse

Formule explicite : on encadre pas à pas à partir de $n \geqslant 0$ (inverse, multiplication par un positif ou un négatif…).
Récurrence : si $u_{n+1} = f(u_n)$, on démontre $m \leqslant u_n \leqslant M$ par récurrence (question 11).
Sens de variation : une suite croissante est minorée par son premier terme ; une suite décroissante est majorée par son premier terme.

Application. Montre que, pour tout n, $1 \leqslant 3 - \dfrac{2}{n+1} < 3$.

Solution

$n \geqslant 0$ donc $n+1 \geqslant 1$, puis $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$ et $0 < \dfrac{2}{n+1} \leqslant 2$. On multiplie par -1 (l'ordre change) : $-2 \leqslant -\dfrac{2}{n+1} < 0$, puis on ajoute 3 : $1 \leqslant 3 - \dfrac{2}{n+1} < 3$.

PARTIE D — Raisonnement par récurrence

20 min

L'outil pour démontrer qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers à partir d'un rang.

Q10 — Le principe et la rédaction

Explique le principe du raisonnement par récurrence et ses étapes de rédaction. Quand l'utilise-t-on ?

Réponse

On note $P(n)$ la propriété. **Initialisation :** on vérifie que $P(n_0)$ est vraie. **Hérédité :** on suppose $P(n)$ vraie pour un entier $n \geqslant n_0$ quelconque (hypothèse de récurrence) et on démontre $P(n+1)$, **en utilisant l'hypothèse**. **Conclusion :** $P(n_0)$ est vraie et P est héréditaire, donc $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant n_0$.

On l'utilise pour une suite définie par récurrence : formule explicite conjecturée, inégalité, encadrement, sens de variation ; et pour les divisibilités.

Application. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Démontre par récurrence que, pour tout n, $u_n = 2^{n+1} - 1$.

Solution

$P(n)$: « $u_n = 2^{n+1} - 1$ ». **Initialisation :** $2^1 - 1 = 1 = u_0$. **Hérédité :** si $u_n = 2^{n+1} - 1$, alors $u_{n+1} = 2\left(2^{n+1} - 1\right) + 1 = 2^{n+2} - 1$: $P(n+1)$ est vraie. **Conclusion :** pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1} - 1$.

Q11 — Encadrer une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ par récurrence

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, comment démontrer par récurrence un encadrement du type $a \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant b$?

Réponse

On étudie d'abord f : il faut que f soit **croissante** sur l'intervalle $[a\,;b]$. Dans l'hérédité, on part de $a \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant b$ et on applique f, qui **conserve l'ordre** : $f(a) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant f(b)$. On conclut en vérifiant que $a \leqslant f(a)$ et $f(b) \leqslant b$.

Application. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$. Démontre que, pour tout n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$.

Solution

$f(x) = \dfrac{x}{2} + 3$ est croissante sur $\mathbb{R}$. **Initialisation :** $u_0 = 1$, $u_1 = 3{,}5$: $1 \leqslant 1 \leqslant 3{,}5 \leqslant 6$. **Hérédité :** si $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$, on applique f croissante : $f(1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(6)$, soit $3{,}5 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 6$, donc $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 6$. **Conclusion :** vrai pour tout n ; (u_n) est croissante et majorée par 6.

PARTIE E — Limites — 25 min

Que deviennent les termes quand n devient très grand ?

Q12 — Les définitions

Définis : « (u_n) a pour limite ℓ », « (u_n) a pour limite $+\infty$ », suite convergente, suite divergente. Donne un exemple de suite divergente sans limite.

Réponse

Limite ℓ : tout intervalle ouvert contenant ℓ contient **tous** les termes à partir d'un certain rang.
Limite $+\infty$: pour tout réel A, l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.
Convergente : elle a une limite **finie** (et cette limite est unique). **Divergente :** elle ne converge pas : limite infinie, ou pas de limite du tout, comme $(-1)^n$ qui vaut alternativement 1 et -1.

Application. **a)** $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$. À partir de quel rang a-t-on $u_n \in]1{,}99\,;2{,}01[$? **b)** $v_n = n^2$. À partir de quel rang a-t-on $v_n > 10^6$?

Solution

a) $u_n > 2$ toujours ; $u_n < 2{,}01 \iff \dfrac{1}{n+1} < 0{,}01 \iff n+1 > 100 \iff n \geqslant 100$.
b) $n^2 > 10^6 \iff n > 1\,000$ (car $n \geqslant 0$), donc à partir du rang 1 001.

Q13 — Les limites de référence et la limite de q^n

Donne les limites de n, n^2, n^k, $\sqrt{n}$, $\dfrac{1}{n}$, $\dfrac{1}{n^k}$, $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$, puis la limite de q^n selon les valeurs de q.

Réponse

n, n^2, n^k $(k \geqslant 1)$, $\sqrt{n}$ tendent vers $+\infty$; $\dfrac{1}{n}$, $\dfrac{1}{n^k}$, $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ tendent vers 0.
$q > 1$: $q^n \to +\infty$; $q = 1$: $q^n = 1$; $-1 < q < 1$: $q^n \to 0$; $q \leqslant -1$: pas de limite.

Application. Limites de : $0{,}9^n$ $(-0{,}5)^n$ $1{,}01^n$ $(-2)^n$ $5 - 3 \times 0{,}8^n$.

Solution

0 (car $-1 < 0{,}9 < 1$) ; 0 (car $-1 < -0{,}5 < 1$) ; $+\infty$ (car $1{,}01 > 1$) ; pas de limite ($-2 \leqslant -1$) ; 5 (car $0{,}8^n \to 0$).

Q14 — Opérations et formes indéterminées

Quelles sont les quatre formes indéterminées ? Que fait-on quand on n'en rencontre pas ?

Réponse

$\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\dfrac{0}{0}$. Sans forme indéterminée, on conclut **directement** avec les règles d'opérations (somme, produit, quotient), en faisant attention aux signes : $(+\infty) \times$ (négatif) $= -\infty$, $\dfrac{k}{\pm\infty} = 0 \ldots$

Application. Forme indéterminée ou pas ? Conclus quand c'est possible : **a)** $n^2 + 3n$ **b)** $\left(2 - \dfrac{1}{n}\right)(n+4)$ **c)** $\dfrac{5}{n+1}$ **d)** $n^2 - n$

Solution

a) $+\infty + \infty = +\infty$. **b)** $2 \times (+\infty) = +\infty$. **c)** $\dfrac{5}{+\infty} = 0$. **d)** Forme indéterminée $\infty - \infty$: il faut la lever (question 15) : $n^2 - n = n(n-1) \to +\infty$.

Q15 — Comment lever une forme indéterminée ?

Donne les méthodes pour lever une forme indéterminée avec une suite.

Réponse

Polynôme ou quotient de polynômes : factoriser par le terme de plus haut degré (en haut et en bas), puis simplifier.

Différence de racines carrées : multiplier et diviser par la quantité conjuguée.

Puissances : factoriser par la puissance qui l'emporte, par exemple $3^n - 2^n = 3^n\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$.

Application. Limites de : **a)** $n^2 - 5n + 1$ **b)** $\dfrac{3n^2+1}{n^2+n}$ **c)** $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ **d)** $3^n - 2^n$

Solution

a) $n^2\left(1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$, la parenthèse tend vers 1 : limite $+\infty$. **b)** $\dfrac{n^2\left(3+\frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \dfrac{3+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}} \to 3$.

c) $\dfrac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$. **d)** $3^n\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$: $3^n \to +\infty$ et la parenthèse tend vers 1 : limite $+\infty$.

PARTIE F — Les théorèmes de convergence

25 min

Au bac, on cite le théorème **et** on vérifie chacune de ses hypothèses par écrit.

Q16 — Comparaison et gendarmes

Énonce les deux théorèmes de comparaison (limites infinies) et le théorème des gendarmes, avec toutes leurs hypothèses.

Réponse

Comparaison : si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. Si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Gendarmes : si $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ à partir d'un certain rang et si (v_n) et (w_n) convergent vers la **même** limite ℓ, alors (u_n) converge vers ℓ.

Application. Limites de **a)** $u_n = n + (-1)^n$ **b)** $v_n = 2 + \dfrac{(-1)^n}{n}$ pour $n \geqslant 1$.

Solution

a) $(-1)^n \geqslant -1$ donc $u_n \geqslant n-1$, et $n-1 \to +\infty$: par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

b) $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ donc $2 - \dfrac{1}{n} \leqslant v_n \leqslant 2 + \dfrac{1}{n}$; les deux suites tendent vers 2 : par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$.

Q17 — Le théorème de convergence monotone

Énonce le théorème de convergence monotone et ce qui se passe pour une suite croissante non majorée. Que ne donne pas ce théorème ?

Réponse

Une suite **croissante et majorée** converge ; une suite **décroissante et minorée** converge. Une suite croissante **non majorée** tend vers $+\infty$; décroissante non minorée : vers $-\infty$.

Le théorème **ne donne pas la valeur** de la limite. Si (u_n) est croissante, majorée par M et converge vers ℓ, on sait seulement que $u_0 \leqslant \ell \leqslant M$, et que $u_n \leqslant \ell$ pour tout n.

Application. Avec la suite de la question 11, que peux-tu conclure ?

Solution
(u_n) est croissante et majorée par 6 (question 11) : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ tel que $1 \leqslant \ell \leqslant 6$. On ne connaît pas encore ℓ (voir question 19).

Q18 — Passage à la limite dans une inégalité

Si $u_n \leqslant v_n$ pour tout n, que peut-on dire des limites ? Quel piège y a-t-il avec les inégalités strictes ?

Réponse
Si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang, (u_n) converge vers ℓ et (v_n) vers ℓ', alors $\ell \leqslant \ell'$.
Piège : une inégalité **stricte** devient **large** à la limite : $u_n < 3$ pour tout n donne seulement $\ell \leqslant 3$.

Application. Vrai ou faux : « si $u_n < 3$ pour tout n et si (u_n) converge vers ℓ, alors $\ell < 3$ » ?

Solution
Faux : $u_n = 3 - \dfrac{1}{n+1}$ vérifie $u_n < 3$ pour tout n, et pourtant $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

Q19 — La limite d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$

Si $u_{n+1} = f(u_n)$ et si (u_n) converge vers ℓ, comment trouve-t-on ℓ ? Quelle hypothèse faut-il sur f ? *(Résultat du chapitre « continuité » : si tu ne l'as pas encore vu, passe cette question.)*

Réponse
Si (u_n) converge vers ℓ et si f est **continue** en ℓ, alors $f(\ell) = \ell$: on résout l'équation $f(x) = x$ et on garde la solution qui respecte l'encadrement connu de ℓ.

Application. Trouve la limite de la suite de la question 11.

Solution
$f(x) = \dfrac{x}{2} + 3$ est continue (fonction affine). $\ell = \dfrac{\ell}{2} + 3 \iff \dfrac{\ell}{2} = 3 \iff \ell = 6$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$.

PARTIE G — Les grands exercices du bac

30 min

Quatre types d'exercices reviennent sans arrêt : il faut connaître leur méthode **par cœur**, étape par étape.

Q20 — Suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a\,u_n + b$

Donne la méthode complète pour étudier une suite $u_{n+1} = a\,u_n + b$ (avec $a \neq 1$).

Réponse
1. Chercher le nombre ℓ tel que $\ell = a\ell + b$ (souvent donné par l'énoncé). **2.** Poser $v_n = u_n - \ell$ et montrer que (v_n) est géométrique de raison a : $v_{n+1} = au_n + b - \ell = au_n - a\ell = a\,v_n$. **3.** En déduire $v_n = v_0\,a^n$, puis $u_n = v_0\,a^n + \ell$. **4.** Limite avec q^n ; sens de variation avec la formule explicite.

Application. $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 4$. On pose $v_n = u_n - 20$. Montre que (v_n) est géométrique, puis donne u_n, sa limite et son sens de variation.

Solution
$v_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 4 - 20 = 0{,}8\,u_n - 16 = 0{,}8\,(u_n - 20) = 0{,}8\,v_n$: géométrique de raison 0,8, avec $v_0 = -10$. Donc $v_n = -10 \times 0{,}8^n$ et $u_n = 20 - 10 \times 0{,}8^n$. Comme $-1 < 0{,}8 < 1$, $0{,}8^n \to 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 20$. $0{,}8^n$ décroît, donc $-10 \times 0{,}8^n$ croît : (u_n) est croissante.

Q21 — Suite $u_{n+1} = f(u_n)$: la méthode complète

Donne les étapes pour démontrer qu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge et trouver sa limite.

Réponse

1. Étudier f : la montrer croissante sur un intervalle I. **2.** Par récurrence : $u_n \in I$ et $u_n \leqslant u_{n+1}$ (ou $\geqslant$), en appliquant f croissante (question 11). **3.** Théorème de convergence monotone : (u_n) converge vers ℓ. **4.** f continue : $\ell = f(\ell)$, on résout et on garde la solution compatible avec l'encadrement.

Application. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. On admet que $f(x) = \sqrt{2x+3}$ est croissante sur $[0\,;3]$. Montre que $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$, puis trouve la limite de (u_n).

Solution

Initialisation : $u_0 = 0$, $u_1 = \sqrt{3} \approx 1{,}73$: $0 \leqslant 0 \leqslant \sqrt{3} \leqslant 3$. **Hérédité :** on applique f croissante à $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$: $\sqrt{3} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant f(3) = 3$, donc $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 3$.
(u_n) est croissante et majorée par 3 : elle converge vers $\ell \in [0\,;3]$. f continue : $\ell = \sqrt{2\ell+3}$, donc $\ell^2 = 2\ell + 3$, $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, $\ell = 3$ ou $\ell = -1$. Comme $\ell \geqslant 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

Q22 — Le seuil : calculatrice et Python

Comment déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geqslant A$? Écris le programme Python type.

Réponse

Calculatrice : tableau de valeurs de la suite, on lit le premier rang qui convient. **Python :** une boucle `while` qui continue **tant que le seuil n'est pas atteint** (condition contraire de ce qu'on cherche). **Par le calcul :** on résout l'inéquation (avec le logarithme, vu plus tard).
Si la suite est croissante, une fois le seuil atteint, tous les termes suivants le dépassent aussi.

Application. Avec la suite de la question 20 ($u_0 = 10$, $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 4$), complète le programme qui renvoie le plus petit n tel que $u_n \geqslant 19{,}9$. Que renvoie-t-il ?

```
def seuil():
    n = 0
    u = 10
    while ..................:
        u = ..................
        n = n + 1
    return n
```

Solution

```
while u < 19.9:
    u = 0.8 * u + 4
```

Le programme renvoie 21 : $u_{20} \approx 19{,}88 < 19{,}9$ et $u_{21} \approx 19{,}91 \geqslant 19{,}9$ (car $u_n \geqslant 19{,}9 \iff 0{,}8^n \leqslant 0{,}01$).

Q23 — Une suite définie par une somme

Pour une suite définie par une somme $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$: comment trouver son sens de variation ? sa limite ?

Réponse

Variation : $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ (le terme ajouté) : si tous les a_k sont positifs, (S_n) est croissante.
Limite : si c'est une somme arithmétique ou géométrique, on utilise la formule (question 5) ; sinon, on **minore** ou on **encadre** chaque terme, puis on utilise un théorème de comparaison.

Application. **a)** $S_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2^n}$: calcule S_n et sa limite. **b)** $H_n = \dfrac{1}{\sqrt{1}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$:

montre que $H_n \geqslant \sqrt{n}$, puis trouve sa limite.

Solution

a) Somme géométrique de raison $\frac{1}{2}$: $S_n = \dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2 - \dfrac{1}{2^n} \to 2$.

b) Pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $\sqrt{k} \leqslant \sqrt{n}$, donc $\dfrac{1}{\sqrt{k}} \geqslant \dfrac{1}{\sqrt{n}}$. On additionne les n termes : $H_n \geqslant n \times \dfrac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$. Comme $\sqrt{n} \to +\infty$, par comparaison $\lim\limits_{n\to+\infty} H_n = +\infty$.

PARTIE H — Les démonstrations du cours

20 min

Ces démonstrations peuvent être demandées telles quelles au bac.

Q24 — L'inégalité de Bernoulli

Énonce l'inégalité de Bernoulli et démontre-la.

Réponse

Pour tout réel $a > 0$ et tout entier n : $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.
Initialisation : $(1+a)^0 = 1 \geqslant 1 + 0$. **Hérédité :** si $(1+a)^n \geqslant 1+na$, on multiplie par $1+a > 0$: $(1+a)^{n+1} \geqslant (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geqslant 1 + (n+1)a$ car $na^2 \geqslant 0$. **Conclusion :** vrai pour tout n.

Application. Explique pourquoi $1{,}1^n > 1\,000$ pour tout $n \geqslant 9\,991$. Est-ce le plus petit rang ?

Solution

Avec $a = 0{,}1$: $1{,}1^n \geqslant 1 + 0{,}1\,n$, et $1 + 0{,}1\,n > 1\,000$ dès que $n \geqslant 9\,991$. Ce **n'est pas** le plus petit rang (la calculatrice donne $n = 73$) : Bernoulli donne **un** rang, pas le plus petit.

Q25 — La limite de q^n

Démontre que si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$. Déduis-en la limite de q^n pour $0 < q < 1$.

Réponse

Si $q > 1$, on pose $a = q - 1 > 0$. Bernoulli : $q^n = (1+a)^n \geqslant 1 + na$, et $1 + na \to +\infty$ car $a > 0$: par comparaison, $q^n \to +\infty$.
Si $0 < q < 1$: $\dfrac{1}{q} > 1$, donc $\left(\dfrac{1}{q}\right)^n \to +\infty$ et $q^n = \dfrac{1}{\left(\frac{1}{q}\right)^n} \to 0$.

Q26 — Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$

Démontre ce résultat avec la définition de la limite $+\infty$.

Réponse

Soit A un réel. La suite n'est pas majorée, donc A n'est pas un majorant : il existe un rang N tel que $u_N > A$. La suite est croissante, donc pour tout $n \geqslant N$, $u_n \geqslant u_N > A$. Ainsi l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes à partir du rang N : par définition, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Q27 — Le théorème de comparaison

Démontre : si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Réponse

Soit A un réel. Comme $u_n \to +\infty$, il existe un rang N_1 tel que $u_n > A$ pour $n \geqslant N_1$. L'inégalité $u_n \leqslant v_n$ est vraie à partir d'un rang N_2. Pour $n \geqslant$ le plus grand des deux rangs, $v_n \geqslant u_n > A$: tout intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les v_n à partir d'un certain rang, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

PARTIE I — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Le plus dur au bac : savoir **par où commencer**. Complète ces deux tableaux : ils résument tout le chapitre.

Q28 — Pour trouver une limite

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
u_n = polynôme ou quotient de polynômes en n	Les limites de référence et les opérations ; si forme indéterminée, je factorise par le terme de plus haut degré.
u_n contient q^n	La limite de q^n selon q (question 13).
u_n contient $(-1)^n$ (un terme qui reste borné)	Un encadrement, puis les gendarmes ou la comparaison.
$u_{n+1} = a\,u_n + b$	La suite auxiliaire géométrique $v_n = u_n - \ell$ (question 20).
$u_{n+1} = f(u_n)$	Récurrence (monotone et bornée), convergence monotone, puis $\ell = f(\ell)$ (question 21).
u_n est une somme	La formule de somme, ou une minoration et la comparaison (question 23).
On me donne $u_n \geqslant v_n$ avec $v_n \to +\infty$	Le théorème de comparaison.

Q29 — Pour les autres questions

Même exercice pour les autres questions classiques.

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Montrer que pour tout $n \ldots$ » (u_n défini par récurrence)	Un raisonnement par récurrence.
Le sens de variation de $u_n = f(n)$	Le sens de variation de f (dérivée), ou le signe de $u_{n+1} - u_n$.
Le sens de variation d'une suite à termes positifs avec des puissances	La comparaison de $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
Que (u_n) est géométrique	Écrire $u_{n+1} = q \times u_n$ avec q constant.
« Montrer que (u_n) converge » sans calculer la limite	Le théorème de convergence monotone : monotone et bornée.
Le premier rang à partir duquel u_n dépasse un seuil	Le tableau de valeurs de la calculatrice ou un programme `while`.